Игорь Куксюк

Январь 2026, Киев
Доступно на github: https://github.com/jobfind076/articles

Поговорим о гиперзвуке

Предисловие

Вот что можно найти в интернет:

```
Гиперзвук — это скорость полета, превышающая скорость звука более
чем в 5 раз (обычно >5) Мах, или >6100 км/ч. Число Маха (М)
показывает отношение скорости объекта к скорости звука, где 1 Мах —
это около 1225 км/ч. Названо по имени австрийского учёного Эрнста
Маха (нем. Ernst Mach).
В воздухе при стандартных условиях равное единице число Маха
соответствует скорости 340,3 м/с, или 1225,1 км/ч.
Гиперзвуковые аппараты маневрируют в атмосфере, делая их сложными
целями для ПВО.
Основные характеристики гиперзвука:
Диапазон скоростей: Обычно от 5,5 до 10 Мах,
быстрый гиперзвук — 10..25 Мах.
```

С началом войны в Украине, эти слова в разных комбинациях можно услышать из любого утюга. Разные чиновники, депутаты и просто модные блогеры, ещё вчера срывавшие в подворотнях с граждан норковые шапки, укладывавшие асфальт (зимой на лёд, а летом - в лужи) и мирно считавшие шекели в ломбардах, сейчас щедро вещают этими словечками, абсолютно не понимая их смысл. В западной (европейской и американской) прессе где-то такой же хаос. Ну а что делать журналистам, если в этой теме куда ни плюнь - везде гос.тайны и даже иногда сложно найти хотя бы фото (например, комплекса "Авангард"). Но написать что-то нужно.. Так и рождаются сказки о гиперзвуке.

В прошлом году (когда я ездил в такси) нацисты сбу также подсаживали ко мне в машину своих хиви, которые живо интересовались этой темой. Одной из таких хиви я кратко рассказал о гиперзвуке и основных названиях. Хиви, в основном,интересовали названия комплексов российского производства - "Кинжал", "Циркон", "Авангард", "Искандер", "Орешник" (не все из них гиперзвуковые). Хиви оказалась обладающей хорошей памятью и позже всё почти дословно пересказала нацистам, хотя именно её рассказ им уже не особо был нужен. Но сам факт, что сбу ищет такую информацию среди таксистов, меня здорово развеселил.

Уточнение:

В советское время я непосредственно принимал участие в проектах в этом направлении, изучая и экспериментируя со всей летающей техникой, включая и ракеты. Попробую

объяснить гиперзвуковые технологии понятным языком и без формул. Разглашения гос.тайн в этот раз не будет, не парьтесь.

Проблемы перехвата

Почему же гиперзвуковые комплексы из "мультиков Путина" наделали столько шума? Всё очень просто - в данный момент не существует систем для их перехвата. Вообще никаких, их даже нет в планах.

Чтобы такие системы перехвата появились, сначала нужно решить три ключевые проблемы:

(1): на поверхности ракет при гиперзвуковом полёте возникает плазма, которая полностью поглощает любые электромагнитные волны, делая радиолокацию абсолютно бесполезной. Проще говоря, радары гиперзвуковые цели НЕ ВИДЯТ. Собственно, эту проблему ещё не решил вообще никто (кроме сбу 😃).
Для тупых: у сбу никакого решения нет, это шутка.

(2): научиться летать быстрее уже существующих гиперзвуковых ракет (условие перехвата на всех курсах) или хотя бы с такими же скоростями (условие перехвата на встречных курсах). Русские сделать противоракеты уже могут, но без решения первой проблемы не совсем понятно, как определить курс и скорость цели.

(3): российские гиперзвуковые ракеты умеют маневрировать в полёте, делая траекторию своего полёта абсолютно не предсказуемой. Эта проблема не была решена даже для дозвуковых "обычных" целей, видимых радарами, ведь принцип успешного перехвата цели подразумевает, что цель не успеет существенно отклонится от ожидаемой точки встречи с противоракетой. Простым языком, на данный момент, почти не реально повредить цель, летающую хаотичным маршрутом.

Эти проблемы можно решать сразу двумя путями:
первый путь - наука и НИОКРы, но это долго и дорого;
второй путь - украсть у того, кто уже нашёл решение.

Ещё есть мистический путь - надеяться на индусов и вкладывать в них бабло. Они ведь уже конструируют американцам боевые истребители, заполонили ведущие американские и европейские автомобильные и ИТ-фирмы. По факту, нигде и ничего толкового они не создали и не создадут, но умело пускают пыль в глаза, осваивают бюджеты, системно увеличивая численность своих анклавов. Это утверждение я основываю на истории создания F-22 и множества проблем с его последующей эксплуатацией - индусы из "Lockheed Martin" НЕ РЕШИЛИ ни одну из огромного списка проблем - Пентагон не даст соврать. Не решили даже те проблемы, которые мне удалось решить ещё в детстве (не имея знаний о высшей физике и математике, я даже формулы ещё не понимал) - например: проблема образования множественных трещин на силовых элементах конструкции F-22 даже при незначительных нагрузках, при активных манёврах истребитель рисковал просто развалиться на части прямо в полёте.

Примеров таких проёбов индусов (из американского опыта) я могу привести очень много. Кстати, из истории создания Android - тоже.
Расследованием деструктивной деятельности индусов в "Lockheed Martin" в своё время занимался Джон Маккейн (по моей просьбе), но вскоре он "неожиданно" умер от рака головного мозга. Такой скоропостижный негативный исход возможен только при применении радиоактивных материалов (точно так же англичане делали и моим родителям ещё в советское время).

Проблему перехвата немного упрощает тот факт, что для разгона до гиперзвуковой скорости ракете нужно время (уязвима в период старта и разгона).

Немного истории

В детстве меня адски сильно тянуло в небо и я хотел стать лётчиком и именно на боевом истребителе. Но моя мама была категорически против: ей кто-то сказал, что летчики - это расходник и смертность среди них почти 100%. В то время СССР воевал в Афгане, поэтому я решил не злить маму. Раз мне нельзя летать, я решил их конструировать. Звучит наивно, мне тогда было 7.5 лет. Почти фантастика, но у меня это получилось 😃 и с 8 до 20 лет я занимался конструированием различной летающей техники. Учился на Су-27, далее был МиГ-29, МиГ-1.44, Ка-50 и целый ворох разных ракет. Алгоритм "волчьей стаи" для П-700 "Гранит" придумал я, как и торпеду ВА-111 "Шквал". Именно в общении с разработчиками ракет (например, КБ "Радуга") я понял, что очень больших скоростей можно достичь только на беспилотной технике - ракеты либо глайдеры. КГБ было не против таких экспериментов и очень скоро появилось довольно много комплексов различного боевого назначения со сверхзвуковыми ракетами. В ходе этих экспериментов появился беспилотник Ту-141 "Стриж". Где-то в архиве московского КГБ есть снимок с этого беспилотника, где я стою на улице в своём городе, но зернистость советской фотоплёнки откровенно разочаровывала.
Ту-141 "Стриж" однажды слетал с территории СССР в ФРГ и вернулся назад. Беспилотник пытались сбить, но он вернулся целым и с отснятой плёнкой по всем военным объектам. Плёнка из этого полёта КГБ была не очень интересна. Важен был только ключевой факт - с ростом скорости полёта таких беспилотников кратно снижалась и вероятность их сбития!
Затем было общение с создателями комплекса "Ока" (ракеты были полностью уничтожены в ходе горбачёвской "Перестройки"), а позже - "Искандер". "Искандер" - это всё лучшее от "Оки", умноженное на два.
Но очень хотелось большего. Вскоре я познакомился с людьми, рискнувшими разработать ещё более быструю ракету. Это и был первый проект советской гиперзвуковой ракеты "Гала" (сокращение от "галактика"). Первое (и единственное) испытание прошло удачно. Ракета была сброшена с воздушного носителя и поразила цель на полигоне. Миша Горбачёв закрыл эту программу.
Этот проект для меня был даже более мозголомным, чем МиГ-29. Точно так же, как и с лёгким истребителем, приходилось всё делать буквально "с нуля" и учиться на ошибках. Сейчас я читаю в прессе заметки о прогрессе в разработке американской гиперзвуковой

ракеты - а ведь мы в СССР решали почти 40 лет назад абсолютно те же задачи, но гораздо быстрее! Мне в этом помогал уже приличный опыт в конструировании истребителей (и не только советских, в 14 лет!!!), поэтому большую часть проблем удавалось решить буквально за один телефонный разговор, а поиском недостающих решений (и людей) занималось уже КГБ. Первые проблемы с сильным разогревом корпуса появились с кратно большим ускорением ракеты - при выходе на гиперзвуковые скорости ракета сгорала, как спичка. Это была уже чистая физика - на таких скоростях воздух ведёт себя, как твёрдое тело и кратное увеличение силы трения воздушного потока о корпус ракеты приводило к очень быстрому разогреву и появлению на поверхности ПЛАЗМЫ. И всё, ракета сгорала. Ничего не помогало. Были подключены люди из советской космической программы, предложившие жаропрочные сплавы. Да, это помогло, но не надолго - через 40 секунд ракета всё-равно сгорала. Кстати, стоил корпус такой ракеты очень дорого даже по советским меркам. Но для первого испытания этих 40 секунд хватило. А потом СССР развалился на суверенные (и в большинстве - бестолковые) части.

И самое интересное - за все свои советские изобретения (на некоторые даже есть свидетельства СССР о изобретении) ни я, ни мои родители не получили НИЧЕГО. Я даже тогда шутил - этими свидетельствами можно обклеить стены в туалете в несколько слоёв - единственная практическая польза от них и даже рассказал об этом в сценарии фильма "Гений" (это я его придумал).

Гиперзвуковое оружие РФ

Корни всех российских гиперзвуковых проектов растут именно из проекта "Гала".

РФ
"Авангард" нет фото
"Кинжал"

РФ

"Циркон"

"Авангард"

Это комплекс шахтного базирования. Состоит из двух частей - ракета-носитель (УР-100Н УТТХ либо РС-28) и боевой блок 15Ю71 (или U-71). Изначально проект назывался 4202 (2204), но это абсолютно точно не советский проект. УР-100Н УТТХ были разработаны и произведены украинским "Южмаш" ещё в советское время, но под них тогда не нашлось задач. Позже они были переданы РФ в счёт погашения долга за поставки газа. Потом они долго лежали без дела на складе и в этом проекте им нашли применение - по своим характеристикам и грузоподъёмности ракеты подошли. По исчерпанию запасов УР-100Н УТТХ предполагается их замена на РС-28. Пару лет назад была проведена демонстрация работы этого комплекса - боевой блок был выведен на орбиту и оттуда на гиперзвуковой скорости, пролетев всю территорию РФ, поразил цель на полигоне. Много наблюдателей тогда заметили яркий и быстро летящий по небу объект. Ни фото, ни характеристик боевого блока в публичном доступе нет. Есть только предположение, что были использованы ещё советские наработки по космическому челноку проекта "Спираль". Я был автором того советского проекта и состоял он тоже из двух частей - АН-225 и космический челнок ("лапоть"). РС-28 сможет выводить на орбиту сразу два боевых блока U-71.

"Кинжал"

Это тоже комплекс и он не совсем гиперзвуковой (но близко). Идея простая, как дверь. Взяли ракету от удачного ОТРК "Искандер" и прикрутили к ней прямоточный двигатель. Запускается эта ракета с МиГ-31К. Так, как МиГ-31К уже имеет необходимую скорость в полёте перед стартом ракеты, то и с запуском прямоточного двигателя проблем не возникает и никакие промежуточные ускорители не нужны. Траектория полёта ракеты не совсем баллистика и не парабола, но назвали её "аэробаллистическая". Способна менять траекторию для уклонения от систем ПРО/ПВО. Насколько я знаю, такие ракеты способны гарантировано улетать на расстояние до 2100 км, а в более новых версиях - до 2500 км.

В 2025 году в Киеве американский комплекс "Patriot" пытался сбить ракету "Кинжал", выпустив по ней полный боекомплект PAC-3. Но ни одна ракета в цель не попала. Я даже видел это из окна своей квартиры. Судя по данным радиолокации, ракета "Кинжал" маневрировала в полёте. PAC-3 были выпущены по следующему алгоритму: первая - прямой перехват, шесть - по кругу вокруг цели и ещё одна - снова прямой перехват. Обычный корреляционный алгоритм не смог бы уйти от поражения. Можно смело сделать вывод, что ГСН ракеты "Кинжал" "видит" ракеты на встречном курсе!

"Циркон"

Я бы её назвал "ракета с приколами". Потому, что она ведёт себя очень хитро - после старта ракета будет лететь, огибая все известные ей локации ПРО/ПВО. Обновление конфигурации таких зон приходит даже во время полёта (через приёмник спутниковой связи)! Но это только один из сценариев полёта. В самом агрессивном варианте она подымается на высоту до 12 км (там меньше сопротивление воздуха, что позволяет экономить топливо). При подлёте к цели ракета подымается ещё выше (30..40 км) и разгоняется до скорости 6..8 Махов. Затем меняет направление на цель по схеме "сверху-вниз" и за счёт гравитации планеты ускоряется до 9 Махов, падая вертикально на цель. Ракета разработана под уже существующие и используемые на кораблях ВМФ РФ пусковые установки, что позволяет выбирать ракеты из доступных видов под конкретные задачи. Основной целью создания ракеты было именно противодействие авиа-несущим группам на дальних дистанциях (возможен запуск с ПЛ и ПЛАРК).

Гиперзвуковое оружие КНДР и КНР

По внешним контурам и характеристикам полёта, а также результатам практических испытаний (и по скорости появления такого оружия), можно предположить, что это не что иное, как российские разработки, но покрашены суверенной и независимой местной краской.
В КНДР никогда не существовало производство жаропрочных сплавов, а это - ключевая технология для создания гиперзвуковых ракет.

Северокорейские ракеты Hwasong-8 и Hwasong-16B оснащены гиперзвуковыми планерными боеголовками. Они способны развивать скорость более 5 Mах. Кроме того, они маневренны, что дает им возможность обходить традиционные средства ПВО.

Китай располагает одним из самых масштабных арсеналов гиперзвукового оружия в мире, ориентированным на преодоление систем ПВО/ПРО. Ключевые системы включают баллистическую ракету средней дальности DF-17 (с планирующим блоком DF-ZF), противокорабельную ракету YJ-21 и новейший аппарат GDF-600. Скорость ракет достигает 5..10 Махов

Гиперзвуковое оружие США

В разработке.
На данный момент удалось достичь уровня первого испытания советского проекта "Гала". Если летят более 40 секунд - ракеты сгорают. Судя по основным направлениям разработки, это должны быть аналоги уже существующих российских гиперзвуковых систем.

США

LRHW, Lockheed Martin

ARRW, Lockheed Martin
нет фото

HACM, Raytheon Technologies

фото взято из предыдущего проекта

HALO, Raytheon Missiles & Defense Lockheed Martin
нет фото

```
Основные программы гиперзвукового оружия США:

  -  LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon / «Dark Eagle»): Армейская
ракета наземного базирования с планирующим блоком C-HGB (Common-
Hypersonic Glide Body). Проект разрабатывается Lockheed Martin.
Испытания продолжаются, развертывание планируется после завершения
технических трудностей (ожидается в 2025 фин. году).

  -  AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon):
Гиперзвуковая ракета воздушного базирования от Lockheed Martin.
После успешных испытаний в 2022-2023 годах, Пентагон оценивает ее
боевое применение, запуская с бомбардировщиков B-52H.
```

```
  -  HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile): Крылатая ракета с
прямоточным воздушно-реактивным двигателем, разрабатываемая для
поражения целей в более короткие сроки, чем существующие крылатые
ракеты.

  -  HALO (Hypersonic Air-Launched Offensive) -: Разрабатываемая ВМС
США противокорабельная ракета.

Цели и особенности:
В отличие от России, США фокусируются на неядерном оснащении, делая
упор на кинетическую энергию для поражения критически важных целей.
Проекты нацелены на маневрирование в верхних слоях атмосферы, что
делает их крайне сложными для перехвата современными системами ПВО/
ПРО
```

Гиперзвуковое оружие Франции

В разработке.
Идея VMaX построена на полной аналогии с российским комплексом "Авангард".
Франция решила продолжать разработку гиперзвукового глайдера VMaX без участия США и использовать для его запуска собственный ракетоноситель. До этого американские специалисты играли ключевую роль в проекте, в частности, разрабатывали систему запуска и предоставляли необходимое оборудование.
Думаю, без участия американцев у французов вообще ничего не получится. По проблеме "40 секунд" им тоже продвинуться дальше американцев ещё не удалось. Согласен, эта проблема - крепкий орешек. Русские тоже конкретно долго с этим трахались.